

西安交通大學
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

# 第七章　常微分方程

## 7.3 齐次微分方程

数学与统计学院
赵小艳

形如 $\frac{dy}{dx}=f(\frac{y}{x})$ 的微分方程称为齐次微分方程，其中$f$连续。

例如 $\frac{dy}{dx}=\sin\frac{y}{x}$，$\frac{dy}{dx}=\frac{2x+3y}{x-2y}$.

求解：作变量代换，令 $u=\frac{y}{x}$，即 $y=xu$,

$$\therefore \quad \frac{dy}{dx}=u+x\frac{du}{dx},$$

代入原式 $u+x\frac{du}{dx}=f(u)$,

即 $\frac{du}{dx}=\frac{f(u)-u}{x}$. 可分离变量的方程

利用分离变量法求得通解后，再将$u=\frac{y}{x}$代回即可.

**例1** 求解微分方程 $x\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-y=2\sqrt{xy}.$

**解** 方程两端同除以 $x$, 得 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-\dfrac{y}{x}=2\sqrt{\dfrac{y}{x}}.$

令 $u=\dfrac{y}{x}$, 则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=u+x\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$, 代入上式得 $x\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=2\sqrt{u}.$

$u\neq 0$时, 分离变量求得通解为 $\sqrt{u}=\ln|x|+C_1$,

回代得原方程的通解为 $e^{\sqrt{\frac{y}{x}}}=Cx.$

$u=0$ 也是变量分离方程的一个解，因而 $y=0$也是原方程的一个解，但它不包含在通解的表达式中.

**例2** 求解微分方程 $(x-y\cos\frac{y}{x})\mathrm{d}x+x\cos\frac{y}{x}\mathrm{d}y=0.$

**解** 令$u=\frac{y}{x}$, 则$\mathrm{d}y=x\mathrm{d}u+u\mathrm{d}x,$

$$(x-ux\cos u)\mathrm{d}x+x\cos u(x\mathrm{d}u+u\mathrm{d}x)=0,$$

整理得 $\cos u\mathrm{d}u=-\frac{\mathrm{d}x}{x},$

其通解为 $\sin u=-\ln|x|+C,$

原微分方程的通解为 $\sin\frac{y}{x}=-\ln|x|+C.$




西安交通大學

XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY